

FASE 1

1. Identificación de la necesidad o problema

En situaciones donde existe la presencia de un artefacto explosivo, los oficiales, bomberos o personal especializado deben actuar con rapidez y precisión para evitar daños a las personas y a la infraestructura. Sin embargo, realizar estas tareas directamente puede representar un alto riesgo para quienes intervienen. Por ello, se propone desarrollar un sistema de simulación de desactivación de bombas que permita practicar procedimientos de manera segura y mejorar la preparación del personal ante emergencias reales.

2. Estudio de viabilidad

Técnica: El proyecto es viable porque puede desarrollarse utilizando componentes electrónicos simples en Tinkercad y posteriormente construirse físicamente con materiales accesibles como Arduino, cables, LEDs, pulsadores y pantalla.

Económica: Los costos son relativamente bajos, ya que la mayoría de los componentes son económicos y fáciles de conseguir.

Operativa: El sistema puede ser utilizado por estudiantes o personal en entrenamiento para practicar protocolos de desactivación de artefactos explosivos en un entorno seguro.

3. Definición preliminar del alcance y objetivos

Objetivo general: Diseñar y construir una simulación funcional de desactivación de bombas para entrenamiento y aprendizaje.

Objetivos específicos:

Crear un prototipo virtual en Tinkercad.

Construir una versión física del sistema.

Simular diferentes secuencias de desactivación.

Generar alertas cuando se cometa un error durante el procedimiento.

Alcance: El proyecto simulará el funcionamiento básico de un artefacto explosivo y su desactivación. No utilizará explosivos reales ni tendrá aplicaciones militares reales.

4. Identificación de los stakeholders clave

Bomberos.

Fuerzas de seguridad especializadas.

Instructores de capacitación.

Estudiantes que desarrollan el proyecto.

Institución educativa.

Personas que podrían beneficiarse indirectamente de una mejor preparación ante emergencias.